数据库原理及应用

第6章 关系数据理论

软件工程教研室

王向辉

关系数据理论

主要内容

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

6.4 规范化实例

6.1 问题的提出

- 回顾：关系数据库的基本概念、关系模型的三个部分、关系数据库的标准语言SQL
- 尚未涉及的问题：
  - 针对**具体应用**，应该如何构造一个适合于它的数据库模式，即应该构造**几个关系模式**，每个关系模式由哪些**属性**组成等
  - **关系数据库逻辑设计问题**
- 工具——关系数据库的**规范化理论**
  - 数据依赖
  - 范式
  - 模式设计方法

概念回顾

- 关系模式的形式化定义
- 一个关系模式是一个五元组，即由五部分组成：

R (U, D, DOM, F)

R：关系名　**U**：组成该关系的属性名集合

D：属性组U中属性所来自的域

DOM：属性向域的映象集合

F：属性组U上的一组数据依赖集合

- 由于**D**和**DOM**与模式设计关系不大，关系模式R (U, D, DOM, F) 可简化为一个三元组：**R(U, F)**

当且仅当**U**上的一个关系**r**满足**F**时，**r**称为关系模式 **R(U, F)** 的一个关系。

6.1 问题的提出

数据依赖

- 关系模式的属性都是不可分的数据项，就是一个好的关系模式吗？
- 一个不好的关系模式会有哪些问题？为什么会出现这些问题？如何设计一个好的关系模式？
- 数据依赖
  - 研究数据之间的相互联系
  - 表现为一个关系内部属性与属性间的相互依赖关系
  - 抽象这种依赖关系，体现语义
- 数据依赖的主要表现形式
  - 完整性约束

数据依赖

- 数据依赖的类型
  - **函数依赖**（Functional Dependency，简记为FD）
  - 多值依赖（Multivalued Dependency，简记为MVD）
  - 连接依赖
- 函数依赖**普遍存在**于现实生活中
- 例：学生关系

  Student(Sno,Sname,Sage,Ssex,Sdept)

  Sname=f(Sno)，Sdept=f(Sno)

  记作Sno->Sname，Sno->Sdept

数据依赖对关系模式的影响

例1 建立一个描述学校教务的数据库：学生的学号（**Sno**）、所在系（**Sdept**）、系主任姓名（**Mname**）、课程号（**Cno**）、成绩（**Grade**）。

- 假设用一个关系模式：

  Student <U、F>

- 属性组U：

  U = {Sno,Sdept,Mname,Cno,Grade }

- 语义：

  1. 一个系有若干学生，一个学生只属于一个系；（Sno, Sdept）
  2. 一个系只有一名系主任；(Sdept, Mname)
  3. 一个学生可以选修多门课程， 每门课程有若干学生选修；
  4. 每个学生所学的每门课程都有一个成绩。(Sno, Cno, Grade)

数据依赖对关系模式的影响

属性组U上的一组函数依赖F：

F = { Sno → Sdept, Sdept → Mname,
(Sno, Cno) → Grade }

- Student的主码是？(Sno,Sdept,Mname,Cno,Grade)
- Student(Sno,Sdept,Mname,Cno,Grade)

Sno	Sdept	Mname	Cno	Grade
1	CS	张明	C1	90
2	CS	张明	C1	95

关系模式Student<U, F>中存在的问题：

- 数据冗余大
- 更新复杂（Update Anomalies）
- 插入异常（Insertion Anomalies）
- 删除异常（Deletion Anomalies）

Sno	Sdept	Mname	Cno	Grade
1	CS	张明	C1	90
2	CS	张明	C1	95

结论：Student不是一个好的模式

“好”的模式：

- 数据冗余应尽可能少
- 不会发生插入异常、删除异常、更新复杂

原因：由存在于模式中某些不良数据依赖引起的

解决方法：通过分解关系模式来消除其中不合适的数据依赖

数据依赖对关系模式的影响

把这个单一模式分成3个关系模式：

S（Sno, Sdept，Sno → Sdept）

SC（Sno, Cno, Grade, (Sno,Cno)→ Grade）

DEPT（Sdept, Mname, Sdept→ Mname）

关系数据理论

主要内容

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

6.4 规范化实例

- 6.2.1 函数依赖
- 6.2.2 码
- 6.2.3 范式
- 6.2.4 2NF
- 6.2.5 3NF
- 6.2.6 BCNF

6.2.1 函数依赖

- 函数依赖定义

  设R(U)是一个属性集U上的关系模式，X和Y是U的子集。
  r是R(U) 上的任意一个关系，如果
  对∀t , s ∈ r，若t[X] = s[X]，则t[Y] = s[Y]
  那么称“X函数决定Y”或“Y函数依赖于X”，记作**X→Y。**

- 称X为决定因素

  如 Sno→ Sname， (Sno，Cno)→ Grade

- 函数依赖是**语义**范畴的概念。只能根据现实世界中数据的语义来确定函数依赖。

  例如：“学号→系”

- 检验：A→C？ C→A？ AB→D？

函数依赖

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b1	c1	d2
a2	b2	c2	d2
a2	b3	c2	d3
a3	b3	c2	d4

函数依赖类型

- **平凡**函数依赖与**非平凡**函数依赖

在关系模式R(U)中，对于U的子集X和Y，

– X→Y,但Y不是X的子集则称X→Y是非平凡的函数依赖。

– X→Y,但Y是X的子集则称X→Y是平凡的函数依赖。

例2 在关系SC(Sno, Cno, Grade)中存在的函数依赖

(Sno, Cno) → Grade

(Sno, Cno) → Sno

(Sno, Cno) → Cno

- 对于任一关系模式，**平凡**函数依赖都是必然成立的，它不反映新的语义

函数依赖类型

- **完全**函数依赖与**部分**函数依赖
- 在R(U)中，如果X→Y，并且对于X的任何一个真子集X' ,都有X' ↛Y，则称Y对X完全函数依赖，记作：$X \xrightarrow{F} Y$
- 若X→Y，但Y不完全函数依赖于X，则称Y对X部分函数依赖，记作$X \xrightarrow{P} Y$
- 例： $(Sno,Cno) \xrightarrow{F} Grade$
  $(Sno,Cno) \xrightarrow{P} Sdept$

函数依赖类型

- 传递函数依赖
- 在R(U)中，如果X→Y，(Y不是X的子集)，Y ↛X，Y→Z，则称Z对X传递函数依赖。记为： $X \xrightarrow{传递} Z$

注：如果Y→X，即X←→Y，则Z直接依赖于X

- 例： Sno → Sdept，Sdept → Mname，则 $Sno \xrightarrow{传递} Mname$

6.2.2 码

- 超码
  - 设K为R<U,F>的属性或属性组，若K → U，则称K为R的**超码**
- 候选码
  - 设**K**为R< U , F >的**超码**，若$K \xrightarrow{F} U$，则K称为R的一个**侯选码**
- 主码
  - 若关系模式R有多个候选码，则选定其中的一个做为**主码**

码

- 主属性与非主属性
  - 包含在每一个候选码中的属性，称为主属性；不在候选码中的属性称为非主属性
- 全码
  - 整个属性组是码

关系数据理论

主要内容

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

6.4 规范化实例

- 6.2.1 函数依赖
- 6.2.2 码
- 6.2.3 范式
- 6.2.4 2NF
- 6.2.5 3NF
- 6.2.6 BCNF

6.2.3 范式

- 范式是对关系规范化程度的描述
  - 按照属性间的依赖情况来区分规范化程度
- 范式的种类：
  - 第一范式(1NF)
  - 第二范式(2NF)
  - 第三范式(3NF)
  - BC范式(BCNF)
  - 第四范式(4NF)
  - 第五范式(5NF)

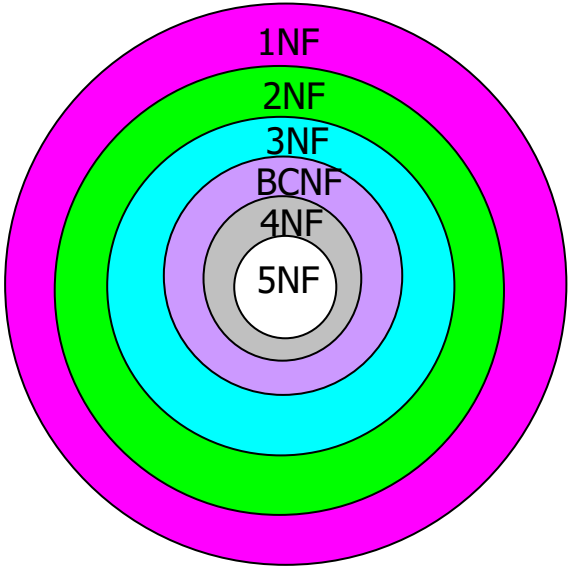


图2 各种范式之间的关系

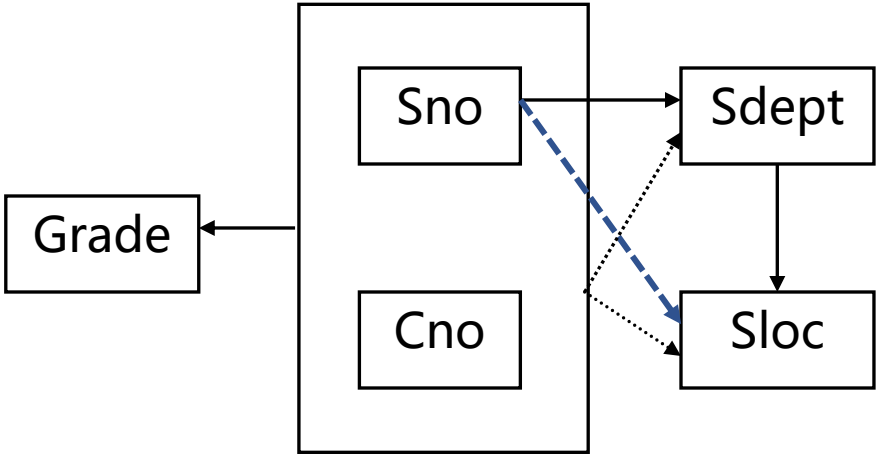
1NF

- 一个**低一级**范式的关系模式，通过模式分解可以转换为若干个**高一级**范式的关系模式的集合，这种过程就叫**规范化**
- 定义: 如果一个关系模式R的所有属性都是**不可分的基本数据项**，则**R∈1NF**
- 第一范式是对关系模式的**最起码**的要求。不满足第一范式的数据库模式不能称为关系数据库
- 但是满足第一范式的关系模式并不一定是一个好的关系模式

例 关系模式 SLC(Sno，Sdept，Sloc，Cno，Grade)中，Sloc为学生的住处，并且每个系的学生住在同一个地方

关系模式SLC

1NF



$(Sno,Cno) \xrightarrow{F} Grade$

$Sno \rightarrow Sdept$

$Sdept \rightarrow Sloc$

$(Sno,Cno) \xrightarrow{P} Sdept$

$(Sno,Cno) \xrightarrow{P} Sloc$

1NF

- (Sno,Cno) $\xrightarrow{F}$ (Sno,Cno,Grade,Sdept,Sloc)
- SLC的码为(Sno, Cno)
- SLC满足第一范式
- SLC不是一个好的关系模式，会有如下问题：
  - 插入异常
  - 删除异常
  - 修改复杂

1NF

插入异常　　删除异常　　修改复杂

SNO	CNO	SLOC	SDEPT	GRADE
S1	C1	~~A~~ B	~~MA~~ CS	~~80~~ 80
S1	C2	~~A~~ B	~~MA~~ CS	~~90~~ 90
~~S2~~	~~C3~~	~~B~~	~~CS~~	~~75~~
~~S3~~	~~空~~	~~C~~	~~IS~~	

插入元组时必须给定码值

S1信息存储冗余

学生S2的信息丢失

1NF

- 原因： (**Sno**,**Cno**,Grade,Sdept,Sloc)
  存在两种非主属性
  - Grade完全函数依赖于码
  - Sdept、Sloc**部分函数依赖**于码（根源）
- 解决方法：
  - 把关系模式SLC**分解**为两个关系模式，以消除这些部分函数依赖

SC(Sno, Cno, Grade) 其码为(Sno,Cno)

SL(Sno, Sdept, Sloc) 其码为Sno

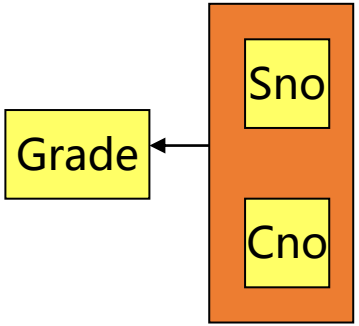
这样非主属性对码都是完全函数依赖

6.2.4 2NF

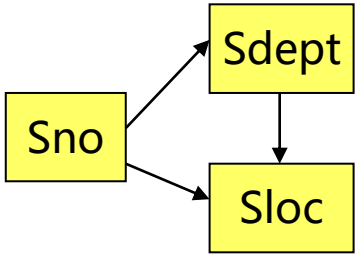
- 定义: 若R∈1NF，且每一个**非主属性**完全函数依赖于码，则**R∈2NF**
- 将一个**1NF**的关系分解为**多个2NF**的关系，可以在一定程度上减轻原1NF关系中存在的问题

2NF

- SC(Sno, Cno, Grade) 其码为(Sno,Cno)
  SL(Sno, Sdept, Sloc)其码为Sno



SC的函数依赖



SL的函数依赖

- 模式SL仍然存在插入、删除、更新复杂和数据冗余现象

- SL(Sno, Sdept, Sloc)其码为Sno

2NF

  - 插入异常：新成立系，但系中没有学生
  - 删除异常：学生全部毕业了
  - 更新复杂：如果学生转系，不但要修改Sdept，还要修改Sloc
  - 数据冗余：每个学生存储了所在系的学生住址

2NF

- 原因：存在非主属性Sloc传递函数依赖于码Sno
- 解决方法：
  - 把关系模式SL分解为两个关系模式，以消除非主属性对码的传递依赖
- SD（Sno，Sdept）其码为Sno
  DL（Sdept，Sloc）其码为Sdept

6.2.5 3NF

- **定义:** 如果关系模式R<U,F>中不存在候选码X,属性组Y以及非主属性Z(Z不是Y的子集)，使得X→Y，Y→Z成立，其中Y ↛X, 则 R<U,F>∈3NF。
- X→Y是**平凡**的函数依赖
  - 则因Y ↛X，所以Y是X的真子集；
    如果有Y→Z，那么存在X部分函数决定Z，
    即存在非主属性Z对码X的部分函数依赖
- X→Y是**非平凡**的函数依赖
  - 有X→Y(Y不是X的子集)，Y→Z（Z不是Y的子集），
    Y ↛X,可知Z传递依赖于码X
    即存在非主属性Z对码X的传递函数依赖

3NF

- 即若R∈3NF, 则R的每一个非主属性既不部分函数依赖于候选码,也不传递函数依赖于候选码
- SL(Sno, Sdept, Sloc) ∈ 2NF
  SL(Sno, Sdept, Sloc) ∉ 3NF
  SD(Sno，Sdept) ∈ 3NF
  DL(Sdept，Sloc)∈ 3NF

3NF与2NF

- 若R ∈ 3NF，则R ∈ 2NF

反证：若R∈3NF， 但R∉2NF，则按2NF定义，一定有非主属性部分依赖于码

设X为R的码，则存在X的真子集X′，以及非主属性Z（Z ⊄X′），使得X′→Z

于是在R中存在码X，属性组X′，以及非主属性Z（Z ⊄ X′），使得X→X′， X′↛Z，X′↛X成立，这与R∈3NF矛盾。 所以R∈2NF

3NF

例 STC(Sno, Tno, Cno)

每位老师只教授一门课

Tno → Cno

学生选定一门课，就对应一位老师

（Sno，Cno）→ Tno

- 候选码：

(Sno,Cno)　(Sno,Tno)

- 思考：STC ∈ 3NF ?

此函数依赖不含有**非主属性对码的部分函数依赖**也不含**传递函数依赖**，所以STC ∈3NF。

- 但是STC(Sno , Tno , Cno)仍然存在插入、删除异常、更新复杂和数据冗余
  - 插入异常：如果没有学生选修某位老师的课，则该老师担任课程的信息就无法插入
  - 删除异常：删除学生选课信息，会删除掉老师任课信息
  - 更新复杂：如果老师所教授的课程有所改动，则所有选修该老师课程的学生元组都要做改动
  - 数据冗余：每位学生都存储了有关老师所教授的课程的信息

3NF

3NF

- 原因

  存在主属性对候选码的部分函数依赖

  （Tno → Cno）

- 解决主属性Cno依赖于Tno的方法,是采用模式分解

  将STC分解为:

  ST(Sno,Tno)

  TC(Tno,Cno)

6.2.6 BCNF

- 定义: 关系模式R<U,F> ∈1NF，若X→Y且Y不是X的子集时X必含有码，则R<U,F>∈BCNF
- 也就是说，关系模式R<U,F>中，若每一个决定因素都包含码，则R<U,F> ∈BCNF
- 如果R∈BCNF 则R∈3NF
  - 反证：若R∈BCNF， 但R∉3NF，则按3NF定义，会存在下面的情况：

    R的码X ，属性组Y，以及非主属性Z（Z不是Y的子集），使得X→Y， Y→ Z，Y ↛X成立 。

    由Y→Z，按BCNF定义，Y含有码，于是Y ↛X成立，这与Y→X矛盾。 所以R∈3NF

BCNF与3NF

- 思考

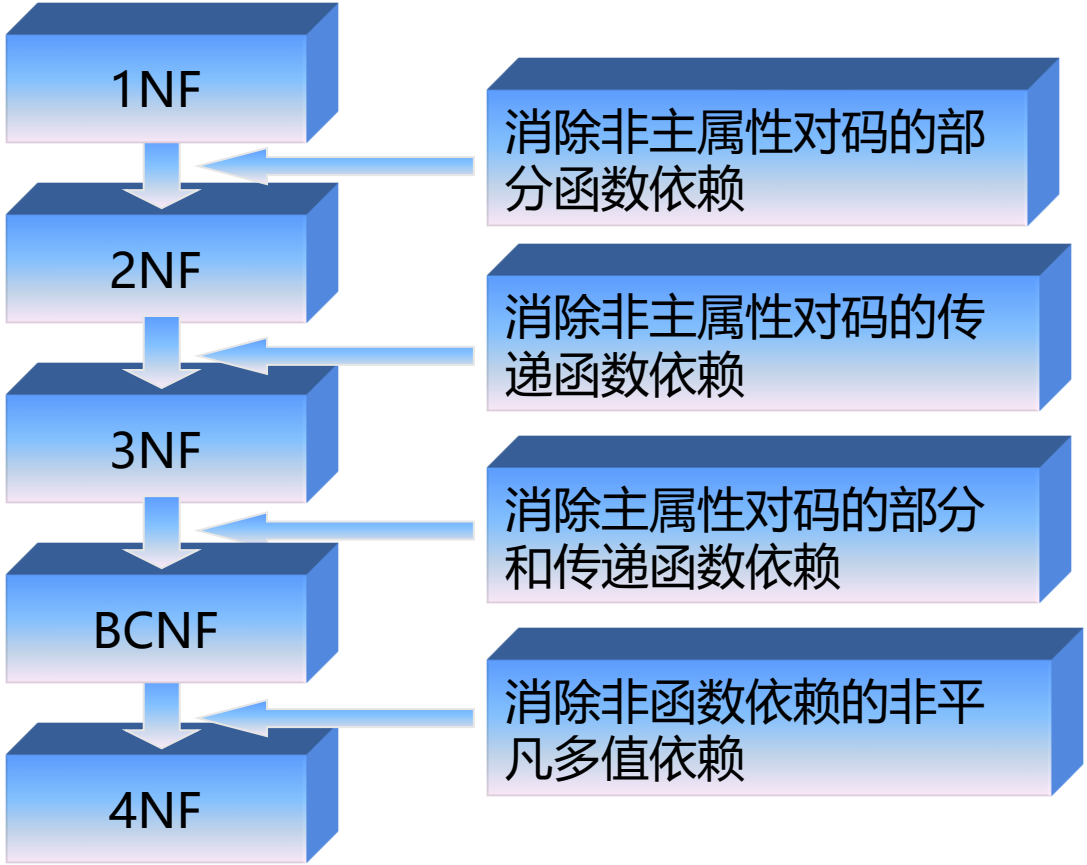
1、SCO(Sno, Cno, Order)，表示学生选修课程的名次，有函数依赖(Sno, Cno)→Order， (Cno, Order) → Sno，它属于3NF？BCNF？

- R ∈BCNF $\underset{\text{不必要}}{\overset{\text{充分}}{\rightleftarrows}}$ R ∈3NF

如果R∈3NF，且R只有一个候选码

R ∈BCNF $\underset{\text{必要}}{\overset{\text{充分}}{\rightleftarrows}}$ R ∈3NF

- 规范化之间的关系


1NF
2NF
3NF
BCNF
4NF
消除非主属性对码的部分函数依赖
消除非主属性对码的传递函数依赖
消除主属性对码的部分和传递函数依赖
消除非函数依赖的非平凡多值依赖

规范化的基本思想

- 规范化的目的：
  - 消除数据冗余，解决插入、删除及修改异常
- 规范化的方法：
  - 从模式中各属性间的函数依赖入手，尽量做到每个模式表示客观世界中的一个“事件”
- 规范化的实现手段：
  - 用模式分解的方法
- 并不是规范化程度越高，模式就越好
  - 必须结合应用环境和现实世界的具体情况合理地选择数据库模式

规范化的基本思想

- 3NF的非规范化判别法：“一事一地”原则

只要真正做到了“一事一地”,则构成的模式必满足3NF

主要内容

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

6.4 规范化实例

Armstrong公理

- Armstrong公理（X，Y，Z是属性集)
  - 自反律：若Y 是 X的子集，则X → Y
  - 增广律：若X → Y ，则XZ → YZ
  - 传递律：若X → Y，Y → Z，则X → Z
- 由Armstrong公理导出的推理规则
  - 合并律: 若X → Y，X → Z，则X → YZ
  - 分解律: 若X → YZ ，则X → Y，X → Z
  - 伪传递律: 若X → Y，WY → Z，则WX → Z

示例

- 示例

$R<U, F>$, $U = (A, B, C, G, H, I)$, $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H\}$,

- $A \rightarrow H$?
- $CG \rightarrow HI$?
- $AG \rightarrow I$?

属性集的闭包

定义：设F为属性集U上的一组函数依赖，$X \subseteq U$，

X_F^+ = {A | X→A能由F根据Armstrong公理导出}

称X_F^+为属性集X关于函数依赖集F的闭包

例：属性集U={A，B，C}，函数依赖集F={A → B，B → C}，则

A^+ = ABC

B^+ = BC

C^+ = C

考虑：X → X_F^+?

求闭包算法

算法（求属性集的闭包）

Input：X，F

Output： X_F^+

开始X_F^+:= X;

while (X_F^+ 发生变化）do

for each 函数依赖 A→B in F do

begin

if A 是 X_F^+的子集 then X_F^+:= X_F^+∪B

end

- 示例

R< U, F >, U = (A, B, C, G, H, I), F = {A→B, A→C, CG→H, CG→I, B→H}，计算$(AG)_F^+$

所用依赖	$(AG)_F^+$
A→B	AGB
A→C	AGBC
CG→H	AGBCH
CG→I	AGBCHI

$(AG)_F^+$ = **AGBCHI**

- 练习

R< U, F >, U = (C, T, H, R, S), F = {C→T, HR→C, HT→R, HS→R}，HR是码吗？HS呢？

关系数据理论

主要内容

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

6.4 规范化实例

规范化实例描述

假设某建筑公司要设计一个数据库。业务规则概括说明如下：

- 公司承担多个工程项目，每一项工程有：工程号、工程名称、施工人员等
- 公司有多名职工，每一名职工有：职工号、姓名、性别、职务（工程师、技术员）等
- 公司按照工时和小时工资率支付工资，小时工资率由职工的职务决定（例如，技术员的小时工资率与工程师不同）

规范化实例-报表

工程号	工程名称	职工号	姓名	职务	小时工资率	工时	实发工资
A1	花园大厦	1001	齐光明	工程师	65	13	845.00
		1002	李思岐	技术员	60	16	960.00
		1004	葛宇宏	律师	60	19	1140.00
			小计				2945.00
A2	立交桥	1001	齐光明	工程师	65	15	975.00
		1003	鞠明亮	工人	55	17	935.00
			小计				1910.00
A3	临江饭店	1002	李思岐	技术员	60	18	1080.00
		1005	葛宇洪	技术员	60	14	840.00
			小计				1920.00

图-1 某公司的工资表

规范化实例 -1NF

工程号	工程名称	职工号	姓名	职务	小时工资率	工时
A1	花园大厦	1001	齐光明	工程师	65	13
A1	花园大厦	1002	李思岐	技术员	60	16
A1	花园大厦	1005	齐光明5	工程师	65	13
A1	花园大厦	1003	鞠明亮	工人	55	17
A3	临江饭店	1002	李思岐	技术员	60	18
A3	临江饭店	1004	葛宇洪	技术员	60	14

图-2 某公司的项目工时表

规范化实例 -2NF（1）

一张表描述了多件事情，如图-3所示。

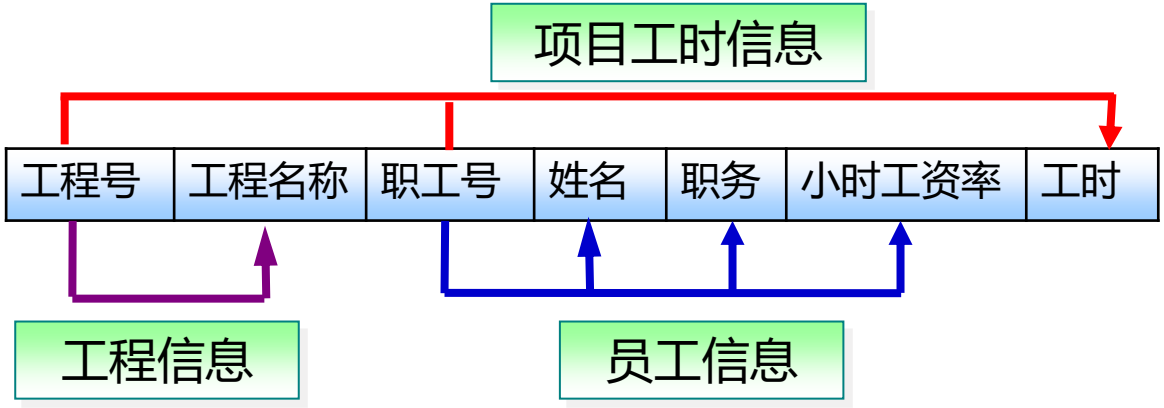


图-3 函数依赖图

规范化实例 -2NF（2）

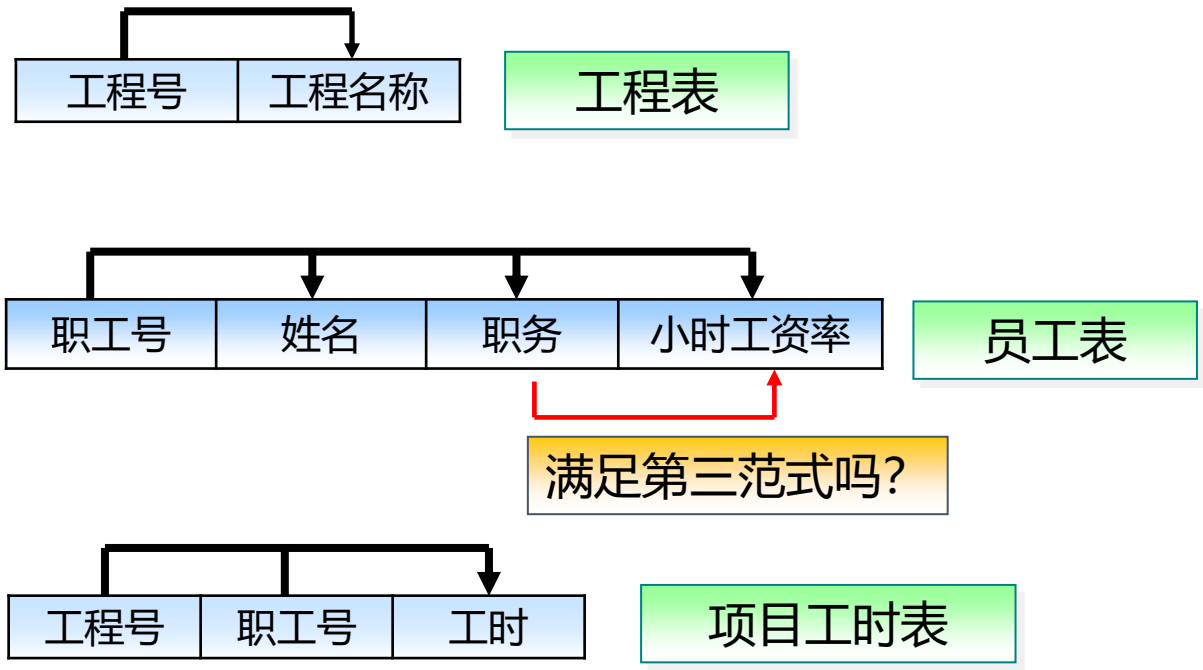


图-4 应用第二范式

规范化实例 -3NF

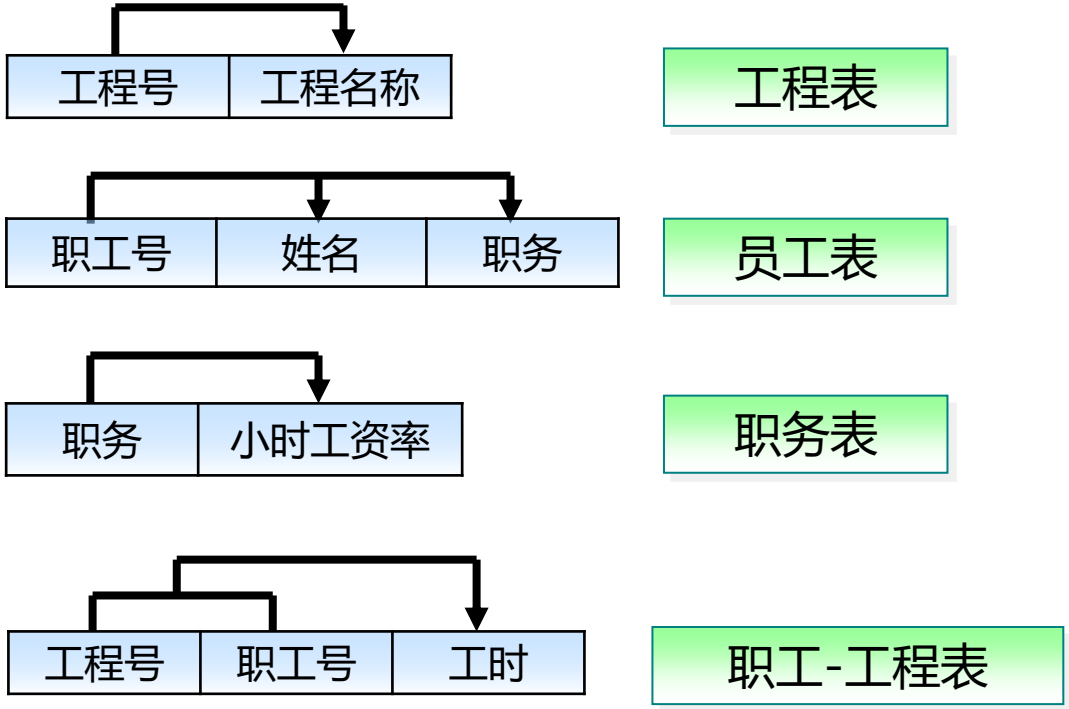


图-5 应用第三范式